

1. feladat

Érettségi teljesítmény

Digitális kultúra tárgyból az érettségi vizsgának írásbeli és szóbeli vizsgarésze is van, amelyen összesen 150 pont szerezhető. Ebben a feladatban az érettségin szerzett pontszámok alapján a tanulók teljesítményét fogjuk kiszámítani!

1. Kérje be a felhasználótól, hogy emelt vagy közép szinten vizsgázott! Ha a felhasználó nem az „emelt” vagy „közép” szót írja be, akkor írjon hibaüzenetet a képernyőre és további utasításokat nem kell végrehajtani!
2. Ha a szint bekérése sikeres, akkor kérje be a felhasználótól az írásbeli és szóbeli vizsgarészen szerzett pontszámot külön-külön! A bemenetet nem kell ellenőrizni!
3. Számítsa ki és jelenítse meg két tizedesjegy pontossággal a beolvasott adatok alapján a felhasználó által nyújtott százalékos teljesítményt az érettségi vizsgán!
4. Számítsa ki és jelenítse meg két tizedesjegy pontossággal a beolvasott adatok alapján a felhasználó által nyújtott teljesítményt külön-külön az írásbeli és szóbeli vizsgarészen. A pontok megoszlása a két vizsgarész között közép és emelt szinten eltérő. Közép szinten az írásbeli vizsgarészen 100, a szóbeli vizsgarészen 50 pont szerezhető maximálisan. Emelt szintű vizsga esetén az írásbeli vizsgarészen 120, a szóbeli vizsgarészen 30 pont szerezhető maximálisan.

2. feladat

Érettségi statisztika

Az érettségi vizsgák befejezéséve a digitális kultúra munkacsoport szeretné megvizsgálni és elemezni a tanulói eredményeket. Ebben a feladatban egy olyan programot kell készíteni, amely beolvassa a tanulók érettségi pontszámát, majd a bekérést követően megjeleníti a kapcsolódó statisztikai eredményeket.

1. Olvassa be a tanulói pontszámokat! Minden beolvasás alkalmával egy egész értéket ad meg a felhasználó, amely egy tanuló elért pontszáma az érettségi vizsgán. Ha a felhasználó 0-nál kisebb értéket ír be, akkor az értéket figyelmen kívül kell hagyni, viszont, ha 150-nél nagyobb értéket ír be, azt úgy kezeljük, mintha a tanuló maximum pontszámot szerzett volna a vizsgán (mintha 150-et írt volna be a felhasználó)! A beolvasást akkor kell befejezni, ha a felhasználó a bekérés során a -1 értéket adja meg! Feltételezzük, hogy legalább 1 tanuló érettségi pontszáma megadásra kerül.
2. Jelenítse meg a képernyőn, hogy hány tanuló érettségi eredményét olvasta be (sikeresen)!
3. Határozza meg, hogy van-e olyan tanuló, aki maximális pontot szerzett az érettségin (150 pont szerezhető)! A képernyőn a „Van olyan tanuló, aki maximális pontszámot szerzett.”, vagy a „Nincs olyan tanuló, aki maximálisan pontszámot szerzett.” szöveg valamelyikét kell megjeleníteni!
4. Határozza meg és írja a képernyőre az átlagpontszámot egészre kerekítve!
5. Határozza meg és írja a képernyőre a legrosszabb teljesítményt nyújtó tanuló pontszámát a képernyőre!

3. feladat

Érettségi részpontok

A digitális kultúra munkacsoport szeretné azt is vizsgálni, hogy az emelt szintű írásbeli érettségien a tanulók az egyes témakörökben hány pontot szereztek. Az emelt szintű írásbeli vizsgán három témakörben mérik a tanulók alkalmasságát az alábbiak szerint (összesen 150 pont szerezhető):

- Dokumentumkészítés vagy Táblázatkezelés, maximum 35 pont szerezhető
- Adatbázis-kezelés, maximum 35 pont szerezhető
- Algoritmizálás és programozás, maximum 50 pont szerezhető

A 2025. évben egy 12 fős fakultációs csoport előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát tett digitális kultúra tárgyból. Ebben a feladatban a csoport eredményét fogjuk szimulálni és feldolgozni.

1. Hozzon létre egy egydimenziós tömböt, amely alkalmas arra, hogy a 12 tanuló 3 témakörben elért pontszámát eltároljuk! Az első három érték az 1. tanuló pontszámai témakörönként, a második három érték a 2. tanuló pontszámai és így tovább. A pontszámok sorrendje a fenti leírást követi. A tömbben csak egész értékeket tárolunk.
2. Töltsük fel a tömböt véletlen számokkal úgy, hogy minden tanuló
 - a. első pontszáma a $[0;35]$ intervallumból származzon (Dokumentumkészítés vagy Táblázatkezelés témakör)
 - b. első pontszáma a $[0;35]$ intervallumból származzon (Adatbázis-kezelés témakör)
 - c. harmadik pontszáma a $[0;50]$ intervallumból származzon (Algoritmizálás és programozás témakör)
3. Határozza meg és írja a képernyőre annak a tanulónak a sorszámát, aki „Algoritmizálás és programozás” témakörben elérte a maximális pontszámot (ezen a területen maximum 50 pontot lehet szerezni). Ha több ilyen tanuló is van, akkor elég egyetlen tanuló sorszámát kiírni a képernyőre! Ha nincs ilyen tanuló sem, akkor írja a „Nincs ilyen tanuló.” szöveget a képernyőre!
4. Határozza meg és írja a képernyőre annak a tanulónak a sorszámát, aki a legjobb teljesítményt nyújtotta a vizsgán! Ha több ilyen tanuló is van, akkor elég egyetlen tanuló sorszámát kiírni a képernyőre!
5. Határozza meg és írja ki annak a témakörnek nevét, amelyen a tanulók a legrosszabb eredményt nyújtották! Ehhez számolja ki az átlagos pontszámot témakörönként és írja ki a legalacsonyabb átlagpontszámú témakör nevét a képernyőre! Ha több ilyen témakör is van, akkor elég egyetlen témakör nevét kiírni a képernyőre!

4. feladat

Érettségi eredmények

Ebben a feladatban a feltöltött *eredmenyek.csv* állományt kell beolvasni és feldolgozni, amely az érettségi vizsgák eredményét tartalmazza. A fájl a 2023. év vizsgaeredményeinek egy részét tartalmazza, a fájl UTF-8 kódolása, soronként egy-egy vizsgaeredményt ír le. Egy-egy sorban az adatokat pontosvessző karakter válassza el. A fájl első sora tartalmazza az oszlopneveket.

Oszlop neve	Oszlop tartalma
azon	szöveg típus, a vizsgázó egyedi azonosítója
ev	a vizsga naptári éve
szint	„közép” vagy „emelt” a vizsga szintjétől függően
irasbeli	az írásbeli vizsgarészen megszerzett pontszám
szobeli	a szóbeli vizsgarészen megszerzett pontszám

- Készítsen saját rekord típust *Eredmeny* néven, amely alkalmas arra, hogy egy-egy digitális kultúra érettségi vizsga eredményét reprezentálja. A rekordban az alábbi mezőket kell létrehozni:
 - irasbeli*: az írásbeli vizsgarészre kapott pontszám, egész típusú érték
 - szobeli*: a szóbeli vizsgarészre kapott pontszám, egész típusú érték
 - ev*: az érettségi vizsga éve, egész típusú érték
 - emelt*: az érettségi vizsga szintjét jelző logikai típusú érték; igaz, ha emeltszintű vizsgát tett a tanuló, középszintű vizsga esetén értéke hamis
 - tazon*: a tanuló egyedi vizsgaazonosítója, szöveg típusú érték
- Készítsen új alprogramot *Beolvas* néven, amely paraméterben kapja a beolvasni kívánt fájl nevét és a hívás végén egy *Eredmeny* típusú rekordokat tartalmazó listával tér vissza a hívás helyére. A függvény feladata, hogy a fenti struktúrának megfelelő fájl feldolgozza és minden sorhoz előállítsa az *Eredmeny* típusú értéket és azt a listába helyezze.
- Készítsen új alprogramot *Atment* néven, amely paraméterben kap egy *Eredmeny* típusú rekordot és a hívás végén visszatér egy logikai értékkel, amely igaz, ha a tanuló átment az érettségi vizsgán, hamis, ha megbukott. A vizsgán akkor megy át valaki, ha legalább 25%-os teljesítményt nyújtott.
- Készítsen új alprogramot *Kiir* néven, amely paraméterben kapja az érettségi eredmények listáját, valamint egy évet (egész érték). Az alprogram kiírja azoknak a tanulóknak a vizsgaazonosítóját, akik az adott évben vizsgáztak, és mellette megjeleníti az „MEGFELELT” vagy „NEM FELELT MEG” szöveget attól függően, hogy a vizsgán átment vagy sem (ennek eldöntésére használja az előző feladatban megvalósított alprogramot! Soronként egy-egy tanuló és minősítése szerepel!
- A Main-ben alprogramhívás segítségével végezze el a fájl beolvasását (ne felejtse a projekthez adni), majd alprogramhívással jelenítse meg a 2025-ös év eredményeit (megfelelt / nem felelt meg)!